

# **MATHEMATICS FOR MACHINE LEARNING**

## 2.7 Linear Mappings(선형 사상)

- 벡터 공간의 구조를 보존하는 벡터 공간 간의 사상(mapping)
- 두 벡터 공간  $V, W$ 에 대해 사상  $\Phi : V \rightarrow W$ 일 때, 다음을 만족하면 선형 사상
  - $\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y)$
  - $\Phi(\lambda x) = \lambda \Phi(x)$*for all  $x, y \in V$  and  $\lambda \in \mathbb{R}$*

Definition 2.15 (Linear Mapping)

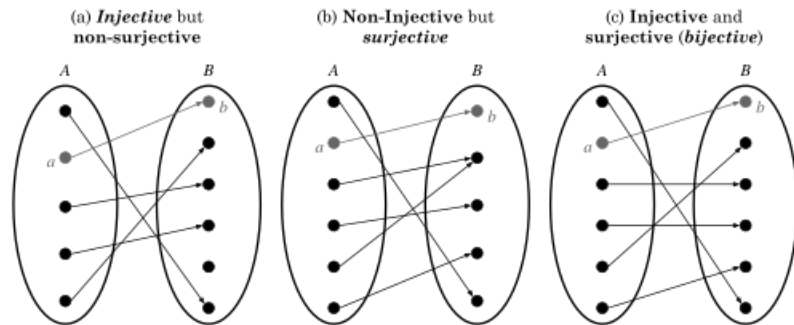
$$\Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$$

- 즉, 선형 벡터 공간의 연산이 변환 전후에 그대로 유지

## 2.7 Linear Mappings(선형 사상)

$$\Phi : V \rightarrow W$$

- 단사(Injective) :  $\forall x, y \in V : \Phi(x) = \Phi(y) \Rightarrow x = y$
- 전사(Surjective) :  $\Phi(V) = W$
- 전단사(Bijective) : 단사 & 전사인 사상



- 동형 사상(Isomorphism) :  $\Phi : V \rightarrow W$  선형이고 전단사
- 자기준동형사상(Endomorphism) :  $\Phi : V \rightarrow V$  이고 선형
- 자기동형사상(Automorphism) :  $\Phi : V \rightarrow V$  선형이고 전단사

## 2.7 Linear Mappings(선형 사상)

- 동형 사상(Isomorphism) :  $\Phi : V \rightarrow W$  선형이고 전단사
- 자기준동형사상(Endomorphism) :  $\Phi : V \rightarrow V$  이고 선형
- 자기동형사상(Automorphism) :  $\Phi : V \rightarrow V$  선형이고 전단사
  
- 유한 차원 벡터 공간  $V$  와  $W$  가 동형(Isomorphic)일 필요충분조건

ex)  $ax^2 + bx + c, \mathbb{R}^3$

$$- \dim(V) = \dim(W)$$

Cf) 선형 사상에서  $\Phi : V \rightarrow W$  ,  $\psi : W \rightarrow X$  ,  $\Phi \circ \psi : V \rightarrow X$  또한 선형

$\Phi : V \rightarrow W$  동형사상일때,  $\Phi^{-1} : W \rightarrow V$  도 동형 사상

$\Phi : V \rightarrow W$  ,  $\psi : W \rightarrow X$  이 선형일때,  $\Phi + \psi$  ,  $\lambda\Phi$  도 선형

## 2.7.1 Matrix Representation of Linear Mappings

정의

- 순서 기저(Ordered Basis) :  $B = (b_1, \dots, b_n)$
- 순서 없는 기저(Unordered basis) :  $B = \{b_1, \dots, b_n\}$
- Vectors :  $B = [b_1, \dots, b_n]$

Definition 2.18 (좌표, Coordinates)

- vector  $x$ 를 순서 기저  $B$ 의 선형 결합으로 표현

$$x = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$$

- 좌표 벡터(coordinate vector)

$$\alpha = [\alpha_1 \dots \alpha_n]^{-1} \in \mathbb{R}^n$$

## 2.7.1 Matrix Representation of Linear Mappings

Definition 2.19 (변환 행렬, Transformation Matrix)

- 선형 사상  $\Phi : V \rightarrow W$ 와 기저  $B = (b_1, \dots, b_n)$ ,  $C = (c_1, \dots, c_m)$ 에 대해  
변환 결과  $\Phi(b_j)$ 를 출력 기저  $C$ 로 표현

$$\Phi(b_j) = \alpha_{1j}c_1 + \dots + \alpha_{mj}c_m = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij}c_i$$

- 좌표벡터 ( $m \times n$  matrix)

$$A_\Phi(i, j) = \alpha_{ij}$$

Cf) mapping

- Transformation matrix

$$\hat{y} = A_\Phi \hat{x}$$

Consider a homomorphism  $\Phi : V \rightarrow W$  and ordered bases  $B = (b_1, \dots, b_3)$  of  $V$  and  $C = (c_1, \dots, c_4)$  of  $W$ . With

$$\Phi(b_1) = c_1 - c_2 + 3c_3 - c_4$$

$$\Phi(b_2) = 2c_1 + c_2 + 7c_3 + 2c_4 \quad (2.95)$$

$$\Phi(b_3) = 3c_2 + c_3 + 4c_4$$

$$A_\Phi = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

## 2.7.2 Basis Change(기저 변환)

두 개의 변환 행렬

$$\Phi : V \rightarrow W$$

- 벡터 공간  $V$ 의 기저

$$B = (b_1, \dots, b_n) \quad C = (c_1, \dots, c_m)$$

- 벡터 공간  $W$ 의 기저

$$\tilde{B} = (\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_m) \quad \tilde{C} = (\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_m)$$

- 기저  $(B, C)$ 에 대한  $\Phi$ 의 변환 행렬  $A_\phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$
- 기저  $(\tilde{B}, \tilde{C})$ 에 대한  $\Phi$ 의 변환 행렬  $\tilde{A}_\phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$

목표 :  $A_\phi$  와  $\tilde{A}_\phi$  사이의 관계식 도출

## 2.7.2 Basis Change(기저 변환)

### Theorem 2.20 Basis Change

- 선형 사상  $\Phi : V \rightarrow W$  와 위에서 정의된 기저들에 대하여, 새로운 기저  $(\tilde{B}, \tilde{C})$  에 대한 변환 행렬  $\tilde{A}_\Phi$  는

$$\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$$

- $S \in \mathbb{R}^{n \times n} : V \rightarrow V$  의 변환 행렬로서, 새로운 기저  $\tilde{B}$  의 좌표를 B의 좌표로 변환
- $T \in \mathbb{R}^{m \times m} : W \rightarrow W$  의 변환 행렬로서, 새로운 기저  $\tilde{C}$  의 좌표를 C의 좌표로 변환
- cf) S, T는 가역 행렬

## 2.7.2 Basis Change(기저 변환)

### Theorem 2.20 Basis Change proof

- $\tilde{b}_j = s_{1j}b_1 + \dots + s_{nj}b_n = \sum_{i=1}^n s_{ij}b_i \quad j = 1, \dots, n$
- $\tilde{c}_k = t_{1k}c_1 + \dots + t_{mk}c_m = \sum_{l=1}^m t_{lk}c_l \quad k = 1, \dots, m$

$\Phi(\tilde{b}_j)$  를 옛 기저  $C$ 에 대한 좌표로  $\tilde{A}_\Phi$  와  $T$ 를 이용해 표현

$$\Phi(\tilde{b}_j) = \sum_{k=1}^m \tilde{a}_{kj} \tilde{c}_k = \sum_{k=1}^m \tilde{a}_{kj} \sum_{l=1}^m t_{lk} c_l = \sum_{l=1}^m (\sum_{k=1}^m t_{lk} \tilde{a}_{kj}) c_l$$

$\Phi(\tilde{b}_j)$  를 옛 기저  $C$ 에 대한 좌표로  $S$ 와  $A_\Phi$  를 이용해 표현

$$\begin{aligned} \Phi(\tilde{b}_j) &= \Phi(\sum_{i=1}^n s_{ij} b_i) = \sum_{i=1}^n s_{ij} \Phi(b_i) = \sum_{i=1}^n s_{ij} \sum_{l=1}^m a_{li} c_l \\ &= \sum_{l=1}^m (\sum_{i=1}^n a_{li} s_{ij}) c_l \end{aligned}$$

## 2.7.2 Basis Change(기저 변환)

### Theorem 2.20 Basis Change proof

- 동일한 벡터  $\Phi(\tilde{b}_j)$  를 동일한 기저 C에 대해 표현하므로, 좌표 벡터는 같아야함
  - $\sum_{k=1}^m t_{lk} \tilde{a}_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{li} s_{ij}$
  - $T \tilde{A}_\Phi = A_\Phi S \in \mathbb{R}^{m \times n}$
  - $\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$

## 2.7.3 Image and Kernel

### Definition 2.23 Image and Kernel

$$\Phi : V \rightarrow W$$

- 핵(Kernel)

- 사상  $\Phi$ 에 의해  $W$ 의 영벡터  $0_W$ 로 사상되는  $V$ 의 모든 벡터들의 집합

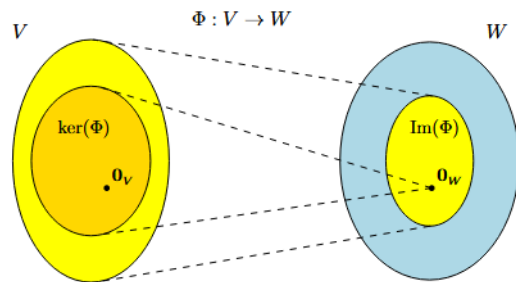
$$\ker(\Phi) := \Phi^{-1}(0_W) = \{v \in V : \Phi(v) = 0_W\}$$

- 핵(Image)

- $V$ 의 모든 벡터들이 사상  $\Phi$ 를 통해 도달할 수 있는  $W$  내의 모든 벡터들의 집합

$$\text{Im}(\Phi) := \Phi(V) = \{w \in W | \exists v \in V : \Phi(v) = w\}$$

$V$  : 정의역(domain)       $W$  : 공역(codomain)

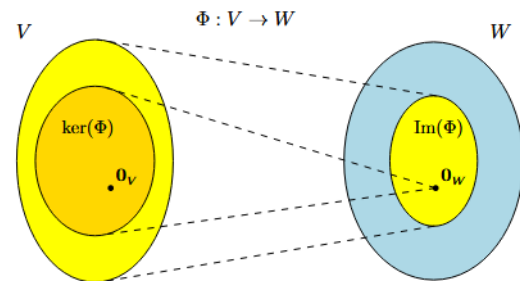


## 2.7.3 Image and Kernel

### Image & Kernel 기본성질

- 선형 사상은 항상 영벡터를 영벡터로 사상하므로 ( $\Phi(0_V) = 0_W$ ), 핵은 절대로 공집합이 아니며, 항상  $0_V$  를 포함함
- $Im(\Phi)$  는 공역  $W$ 의 부분 공간
- $ker(\Phi)$  는 정의역  $V$ 의 부분 공간

cf) 커널은 소멸되는 공간, 상을 도달 가능한 공간



## 2.7.3 Image and Kernel

### Remark (Null Space and Column Space)

$$\Phi : V \rightarrow W$$

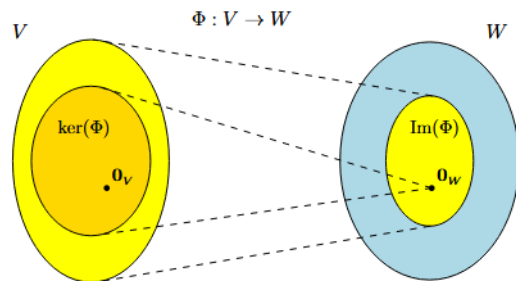
- 선형 사상이 행렬  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  로 표현될 때  $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \rightarrow Ax$  상과 핵은 다음과 같이 구체화 됨
- 상(Image) = 열공간(Column Space)
  - $Im(\Phi)$  는 행렬 A의 열벡터들의 모든 가능한 선형 결합으로 생성되는 공간(span)

$$Im(\Phi) = span[a_1, \dots, a_n] \subseteq \mathbb{R}^m$$

- 이 공간의 차원은 행렬의 계수(rank)와 같음

$$dim(Im(\Phi)) = rk(A)$$

- 핵(Kernel) = 영공간(Null Space)
  - $ker(\Phi)$  는 동차 선형 연립방정식  $Ax = 0$  의 해공간(solution space)임



## 2.7.3 Image and Kernel

### Theorem 2.24 Rank-Nullity Theorem

- 선형 사상  $\Phi : V \rightarrow W$ 에 대하여, 핵의 차원과 상의 차원의 합은 정의역의 차원과 같음

$$\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\operatorname{Im}(\Phi)) = \dim(V)$$

- = 선형 사상의 기본정리(fundamental theorem of linear mappings)
- 정의역  $V$ 의 차원은 사상에 의해 소멸되는 부분(핵의 차원)과 살아남아 상을 이루는 부분

## 2.8.1 Affine Subspaces

### Definition 2.25 Affine Subspace

- Let  $V$  be a vector space,  $x_0 \in V$  and  $U \subseteq V$  a subspace. Then the subset is called affine space

$$\begin{aligned} L &= x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\} \\ &= \{v \in V \mid \exists u \in U : v = x_0 + u\} \subseteq V \end{aligned}$$

-  $U$  : 방향 공간 (Direction space)   -  $x_0$  : 지지점 (Support point)

- 벡터 부분공간  $U$ 를 지지점 벡터  $x_0$ 만큼 평행이동시킨 집합

## 2.8.1 Affine Subspaces

### Parametric Equation

- 방향 공간  $U$ 의 차원이  $k$ 이고, 그 기저(basis)가  $(b_1, \dots, b_k)$  일 때, 아핀 부분공간  $L$ 에 속한 모든 원소  $x$ 는 다음과 같이 표현됨

$$x = x_0 + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_k b_k$$